

אלגוריתמים ~ הרצאה 3

שחר פרץ

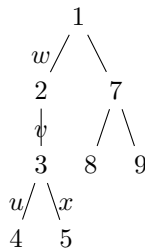
26 באפריל 2026

בשיעורי הבית מותר להשתמש בחומרים של התרגול בפקולטה.

הגדרה 1. בגרף לא מכוון קודקוד מנתק הוא קודקוד הסרתו מהגרף מנתקת את רכיב הקשירות שלו.

הערה 1. כשמוזכרים קודקוד מסיר את כל הקשתות שלו

אלגוריתם למציאת קודקודים מנתקים: נגדיר לכל $v \in V$ ערך $\text{low}[v]$, שנסמן כמה גבוה בעץ ה-DFS של v ניתן לטפס מצאצא של v , או מ"ע עצמו (ע"י קשת אחורית). משתמשים בערכי הגילוי של הקודקודים.



איור 1

דמיינו קשת בין 2 ל-4 שאני אוסיף אחכ (מחוץ ל-DFS). אז $\text{low}[u] = 2, \text{low}[v] = 2, \text{low}[x] = 5, \text{low}[w] = 2$.

משתמשים בערכי הגילוי של הקודקודים לצורך השוואה. מעדכנים את low תוך כדי טיפול בקודקוד, ובחזרה מהשכנים שלו. אם (u, v) קשת אחורית, אז $\text{low}[u] \leq d[v]$. אם צאצא של u , אז $\text{low}[u] \leq \text{low}[w]$, תמיד $\text{low}[u] \leq \text{low}[d]$. בזמן סיום טיפול בקודקוד, נתקלנו בקשתות האחוריות ממנו, וסיימנו לטפל בילדים שלו. ולכן נוכל לחשב את ה- low שלו.

משפט 1. קודקוד v שאיננו שורש הוא מנותק אמ"מ קיים w בן של v כך ש- $\text{low}[w] \geq d[v]$ (כלומר, v מנתק עבור בן של w לא נוכל לטפועל מעל v). עבור שורש, הוא מנתק אמ"מ יש לו לפחות שני בנים.

הוכחה. עבור שורש – הטענה טריוויאלית.

עבור קשת שאיננה שורש, אם קיים w בן של v כך ש- $\text{low}[w] \geq d[v]$, לא ניתן לטפס מ- w לאבא של v ולכן v מנתק.

מצד שני, עבור אם v מנתק, כלומר קיים בן של w שלא ניתן לטפס ממנו מעל v , ולכן $\text{low}[w] \geq d[v]$. ■

נחזור שוב על מושג של low – "כמה ניתן לטפס בתת-העץ ב-DFS".

רכיבי קשירות חזרה (רק"ח, SCC, Strong connected components)

שאלה – איך נוכל לחלק גרף ל-SVV-ים (תת גרף מקסימלי שהוא קשור חזק, כלומר יש מסלול בין כל שני קודקודי ראה הגדרה)?

הגדרה 2. G קשיר חזק אמ"מ לכל זוג צמתים u, v , יש מסלול $u \rightarrow v$ ומסלול $v \rightarrow u$.

הגדרה 3. G מתפרק לרקח"ים, כל אחד מהם מורכב מקוצה מקסימלית של צמתים, שיחד עם הרשות המחוברות בינהן, מהוות גרף קשירו חזק.

לא ייתכנו שני רק"ים עם צומת משותף.

אבחנה – רכיב קשירות חזק נמצא באותו העץ ב-DFS (עקרון המסלול הלבן). זה הכרחי, אך לא מספיק. תנאי מספיק יהיה שהוא יהיה לא רק בעץ ה-DFS, אלא שהוא יהיה גם בעץ ה-DFS של ה-transpose (הגרף עם הרשתות ההפוכות). ההגיון פשוט – בהינתן איזשהו s , לא רק שצריך שיהיו קשתות ממנו לשאר האיברים ברכיב הקשירות החזקה (מה שמוודאים כאשר מריצים DFS ומקבלים שהם באותו העץ), אלא שגם יש קשת ביניהם אליו (את זה מקבלים כאשר מריצים על ה-transpose).

זה מוביל אותנו לאלגוריתם (Kosaraju-Sharir 1981). נתבונן ב- $G = (V, E)$, ונגדיר $E^T = \{(v, u) \mid (u, v) \in E\}$. האלגוריתם:

1. נריץ DFS על G

2. נסדר את צמתי G לפי סדר f יורד, נסמנם ב- L^T

3. נבנה את G^T .

4. נריץ DFS על G^T , כאשר בלולאה הראשית נעבור לפי הסדר ב- L^T .

5. כל עץ ביער ה-DFS השני, הוא רק"ח.

משפט 2. אם C רק"ח של G אזי כל קודקודי C נמצאים בעץ אחד של ה-DFS השני (וגם הראשון).

הוכחה ישירות מעקרון המסלול הלבן, והעובדה שברק"ח יש מסלול בשני הכיוונים בין זוג קודקודים.

הגדרה 4. גרף העל של G יסומן $H(G)$ או G^{SCC} , הוא גרף שצמתיים הם הרק"חים של G , וקשת מכוונת מחברת בין שני רק"חים C_1 ל- C_2 אם קיימת קשת ב- G בין קודקוד $u \in C_1$ ו- $v \in C_2$. קשתות של $H(G)$ נקראות קשתות על.

משפט 3. $H(G)$ הוא גרף מכוון חסר מעגלים (אנ': אציקלי, DAG).

מעגל ב- $H(G)$ היה מחבר כמה ק"חים יחד.

משפט 4. עבור C_1, C_2 הק"חים של G וקשת $C_1 \rightarrow C_2$, מבין צמתי $C_1 \cup C_2$ הצומת על זמן הסיו f המקסימלי מהשלב הראשון נמצא ב- C_1 .

הוכחה. נסמן ב- u את הקודקוד הראשון מבין $C_1 \cup C_2$ שהתגלה. נפרק למקרים:

• אם $u \in C_1$, יש מסלול לבן ממנו ל- $C_1 \cup C_2$, ולכן הוא יהיה עם זמן הסיום המקסימלי כנדרש.

• אם $u \in C_2$, נחסה את כל C_2 לפני שנראה קודקוד כלשהו מ- C_1 (אחרת הם חלק מאותו רכיב קשירות, ראה משפט לעיל) ולכן זמן הסיום גבוה יותר כנדרש.

נשאר להראות שכל עץ ב-DFS השני (על G^T) מורכב מרק"ח בודד (הסברנו למה רק"ח תמיד נכנס בשלמותו לעץ). זה ישלים את הוכחת נכונות האלגוריתם.

הוכחה. נוכיח באינדוקציה על סדר בניית העצים ב-DFS השני. העץ הראשון, מתחיל בשורש r (הקודקוד עם זמן סיום מקסימלי). נסמן ב- C_1 את הרק"ח של r . אז כל איברי C_1 יופיעו בעץ הראשון. נניח בשליה שרק"ח נוסף C_2 יופיע באותו העץ. בה"כ נניח ש- C_2 הרק"ח הראשון שנדחף לעץ למרות שממש לא הוזמן (אפשר לקחת מינימום על ריצות ה-DFS), כלומר קיימת קשת מ- C_1 ל- C_2 ב- G^T . מכאן שב- G יש קשת על בין C_2 לבין C_1 . לפי הטענה ממקודם מבין C_1, C_2 הקודקוד עם זמן הסיום המקסימלי הוא ב- C_2 , בסתירה לזה שהתחלנו מ- $r \in C_1$.

הוכחת צעד האינדוקציה זהה להוכחת צעד הבסיס.

נמשיך לאלגוריתם נוסף לחישוב או למציאת רק"חים במעבר DFS יחיד (Tarjan, 1972)

הרעיון: נחזיק במחסנית צמתיים לפי סדר גילוי הצמתיים. נרצה שברגע שמסיימים לטפל ברק"ח להוציא את הקודקודים שלו מהמחסנית. נרצה לטעון, שכל הקודקודים של הרק"ח הנוכחי, רציפים במחסנית. נקרא לקודקוד הראשון שמתגלה ברק"ח מסויים "המנהיג שלו", ויהיה לו (פרט להמון כוח, כסף, כבוד) ויהיה לו זמן גילוי מינימלי וזמן סיום מקסימלי מבין קודקודי הרכיב.

"כשאני מסיים לטפל בקודקוד, אני צריך לבדוק האם הוא מנהיג של רק"ח – משפט שהיה נשמע ממש מוזר בכל קונטקסט אחר.

עתה נכתוב מסודר את האלגוריתם.

נשנה את DFS:

1. נחזיק מכסנית S שנכניס אליה בתחילת DFS-visit

2. נתחזק $\text{low}[u]$ לכל קודקוד $u \in V$. נאתחל $\text{low}[u] = d[u]$ בתחילת הטיפול ב- u .

3. במעבר על הקשתות שיוצאות מ- u ב-DFS-visit, עבור קשת (u, v) ולאחר טיפול ב- v (אם צריך), במידה $v \in S$ נעדכן $\text{low}[u] = \min\{\text{low}[u], \text{low}[v]\}$. בסיום טיפול ב- u , במידה ומתקיים $\text{low}[u] = d[u]$, u מנהיג של הרק"ח. נוציא מהמחשנית איברים עד שנגיע ל- u כולל ונסיים רק"ח.

אבחנה: $C_1, C_2, \dots, C_j$ רקח"ים שהמנהיגים שלהם המנהיגים של הרכיבים האלה גם על המסלול האפור. במחשנית S הקודקודים שגילינו של כל רכיב C_i , ברצף, לפי הסדר (המנהיג הוא הראשון מביניהם).

משפט 5. u מנהיג של רכיב אמ"מ כשה-DFS נסוג מ- u אין קשת אחורית/חוצה מתת-העץ של u אל מחוץ לתת-העץ של הקודקוד S -שב.

נרצה לטעון ששומרים על הטענות הבאות:

- הרכיבים שכבר גילינו נכונים

- אם נסוגנו מ- v והוא לא שורש, אז הוא באותו הרכיב כמו ההורה שלו.

הוכחה. באינדוקציה על צעדי האלגוריתם. הבסיס נכון באופן טריוויאלי. בצעד האינדוקציה, אם v לא מנהיג לפי האלגוריתם, ניתן להגיע ממנו לקודקוד שב- S עם ערך d גילוי נמוך יותר, ולכן לא מנהיג. אם מתקיים ש- $\text{low}[v] = d[v]$, כל הקודקודים מ- v עד סוף המחשנית בתת-העץ שלו באותו רכיב כמוהו ומהווים רק"ח. ■

באופן כללי, הדבר האינטואיטיבי הראשון לעשות כשיש לנו גרף מכוון זה לפרק אותו לרכיבי קשירות חזקה ואז לעשות דברים על גרף העל.

שאלה: בהינתן $G = (V, E)$ גרף לא מכוון, $S \subset V$, רוצים לבדוק האם קיים מסלול שעובר דרך כל קודקודי S . המסלול לא דווקא פשוט, ויכול לעבור גם בקודקודים שאינם ב- S .

באופן כללי, כאשר עוברים לעל-גרף אנחנו ב-DAG ואז אפשר לבצע מיון טופולוגי. זה יעזור לנו כאן:

- נמצא את $H(G)$

- נמצא מיון טופולוגי לגרף העל

- עתה, יש סדר לרכיבי הקשירות החזקה ש- S מופיעים בהם. מכאן, שאם קיים מסלול כזה, הוא צריך להתחיל ברק"ח הראשון במיון, ולהמשיך לפי הסדר שנוגע ב- S (לא נוכל ללכת אחורה במיון הטופולוגי, זה ליטרלי בלתי אפשרי).

הכל לינארי.

עתה, נבנה את הפתרון מסודר.

פתרון. נבנה את גרף העל $H(G)$. נבצע מיון טופולוגי שלו. יהיו $C_1, C_2, \dots, C_k$ הרק"חים של G שנחתכים עם S , לפי סדר המיון. בתוך רק"ח יש מסלול מכוון בין כל זוג קודקודים, ולכן מספק לבדוק אם יש מסלול ב- $H(G)$ ב- $C_{i+1} \rightarrow C_j$ לכל $1 \leq i < k$. מחזיר שיש מסלול כנדרש אם קיימים ה- $k-1$ מסלולים האלו ב- $H(G)$. ■

אנחנו אומנם עומדים להריץ $k-1$ BFS-ים, אבל אנחנו עומדים להתעלם מקשתות שממשיכות לפני הצומת שנמצאת ב- S הקרובה (כלומר נשתמש רק בקשתות בין C_i לבין C_{i+1}). מכאן שכל קודקוד משתתף בכלל היותר שני BFS-ים, וכל קשת ב-BFS אחד (והחסם לינארי).

נעבור לשאלה אחרת. יהא $G = (V, E)$ גרף מכוון. נרצה למצוא קבוצה מינימלית בגודלה S כך שלכל $v \in V$ קיים $u \in S$ עבורו יש מסלול מ- u ל- v .

נבחר קודקוד אחד (נציג) עם דרגת כניסה 0 מכל רק"ח. זמן ריצה לינארי בבירור.

נכוונת. נראה שלכל $v \in V$ קיים $u \in S$ עם מסלול מ- u ל- v . יהיו $C_1, C_2, \dots, C_k$ רק"חים לפי סדר מיון טופולוגי. נוכיח באינדוקציה על i בעבור $v \in C_i$. בסיס $v \in C_1$, אז ל- C_1 דרגת כניסה 0, ולכן קיים $u \in C_1 \cap S$ שממנו מסלול ל- v .

צעד: נניח נכונות עד C_{i-1} . או דרגת הכניסה של C_i היא 0, כמו הבסיס, אחרת קיימת קשת $C_j \rightarrow C_i$ עבור $j < i$ ומה.א. ניתן להגיע לכל קודקודי C_j ולכן לקודקודי C_i [מילה שאני לא מבין] v .

נוכיח ש- $|S'| \leq |S|$ מינימלית. אם הייתה $|S'| \leq |S|$ המקיימת את הנדרש, קיים c עם דרגת כניסה 0 בלי מציג ב- S , ומכאן לא ניתן להגיע לקודקודי ב- C רכיב הקשירות שלו. ■

שאלה נוספת להנאתנו. נתון $G = (V, E)$ גרף מכוון אציקלי. צריך למצוא מסלול ארוך ביותר ב- G . נציג שני פתרונות; ;

- פתרון אייל: להריץ DFS כך שהלולאה החיצונית והשכנים (הלולאה הפנימית) ממוינים לפי הסידור הטופולוגי. אבל, צריך לנתח את עבודת ההכנה הזאת.
- נמצא מיון טופולוגי $v_1, \dots, v_n$. נחשב לכל i מהסוף את ℓ_i , אורך המסלול הארוך ביותר שמתחיל ב- v_i (שימו לב שזה $\mathcal{O}(n)$, כי אפשר לשרשר ברגע שמגיעים למסלול מוכר). כלומר, נגדיר:

$$\ell_i = \begin{cases} 0 & \text{אין קשתות} \\ 1 + \max\{\ell_j \mid (v_i, v_j) \in E\} & \text{אחרת} \end{cases}$$

.....

שחר פרץ, 2026

קופל ב-L^AT_EX ויוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד